Даня
@ka3ak_0ff

КОНСПЕКТ

Даня
@ka3ak_0ff

Пример 1.

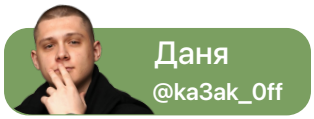
Как оптимизировать поиск делителей для простой задачи. Найдите делители числа 30

Решение 1.

```python
for i in range(1,31):
    if 30 % i == 0:
        print(i)
```

```python
for i in range(1,16):
    if 30 % i == 0:
        print(i)
print(30)
```

Так как у каждого делителя есть своя пара, то пройтись можно до округленного (или до целой части) корня из числа x.



Python

```python
from math import sqrt
divs = []
n = 36
for d in range(1,round(sqrt(n))+1):
    if n % d == 0:
        divs += [d, n//d]
print(*sorted(set(divs)))
```

Python

```python
from math import sqrt
divs = []
n = 36
if int(sqrt(n))==sqrt(n):
    divs += [int(sqrt(n))]
for d in range(1,round(sqrt(n))):
    if n % d == 0:
        divs += [d, n//d]
print(*sorted(divs))
```

Даня
@ka3ak_0ff

Пример 2.

Напишите программу, которая ищет среди целых чисел, принадлежащих числовому отрезку [3532000; 3532160], простые числа. Выведите все найденные простые числа в порядке возрастания, слева от каждого числа выведите его номер по порядку.

Решение 2.

Python

```python
from math import sqrt
ind = 0
for n in range(3532000, 3532160+1):
    divs = 0
    q = round(sqrt(n))
    for d in range(2,q):
        if n % d == 0:
            divs += 1
            break
    if divs == 0:
        ind += 1
print(ind, n)
```